Doctorado en Ciencias

Unidad 2: Análisis cualitativo en modelos epidemiológicos

Clase Teórico-Práctica — Referencia: Castillo-Chavez et al.

Curso: Epidemiología Matemática

Departamento de Matemáticas
Universidad de Caldas

Manizales, Colombia

Contenido

1. Número Reproductivo Básico ($\mathcal{R}_0$) vía NGM

2. Sección 2: Análisis Cualitativo
   - 2.1 Análisis de Estabilidad Local (Matriz Jacobiana)
   - 2.2 Teorema de la Variedad Central
   - 2.3 Estabilidad Global (Funciones de Lyapunov)
   - 2.4 Teorema de Invarianza de LaSalle
   - 2.5 Teorema de Poincaré-Bendixson y Criterio de Bendixson-Dulac

1.1 Formulación Operatoria de Van Den Driessche & Watmough (2002)

Consideremos un modelo con n compartimentos, de los cuales los primeros m contienen individuos infectados.
Sea $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_m)^T$ el vector de compartimentos infectados y $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_{n-m})^T$ el de compartimentos no infectados:

$$\dot{x}_i = \mathcal{F}_i(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathcal{V}_i(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \quad i = 1, \ldots, m$$
$$\dot{y}_j = \mathcal{G}_j(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \quad j = 1, \ldots, n - m$$

Descomposición de Flujos

- $\mathcal{F}_i(\mathbf{x}, \mathbf{y})$: Tasa de aparición de **nuevas infecciones** en el compartimento i.
- $\mathcal{V}_i(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathcal{V}_i^-(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \mathcal{V}_i^+(\mathbf{x}, \mathbf{y})$: Tasa neta de transferencia de individuos (salidas menos entradas por otros procesos como muerte, recuperación o progresión).

1.2 Axiomas de Van Den Driessche & Watmough

Para garantizar que la descomposición sea biológicamente bien formulada, se exigen las siguientes condiciones en la frontera del espacio de estados Ω:

1. Si $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, entonces $\mathcal{F}_i(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$, $\mathcal{V}_i^-(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$, $\mathcal{V}_i^+(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$ para todo i.
2. Si $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, no hay nuevas infecciones: $\mathcal{F}_i(\mathbf{0}, \mathbf{y}) = 0$ para todo $i = 1, \ldots, m$.
3. Si $x_i = 0$, la transferencia neta de entrada es no negativa: $\mathcal{V}_i^-(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ siempre que $x_i = 0$.
4. La suma total de infecciones es nula sin infección previa: $\sum_{i=1}^{m} \mathcal{F}_i(\mathbf{0}, \mathbf{y}) = 0$.
5. El Punto de Equilibrio Libre de Infección (DFE) $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{0}, \mathbf{y}^*)$ es localmente asintóticamente estable para el subsistema no infectado $\dot{\mathbf{y}} = \mathcal{G}(\mathbf{0}, \mathbf{y})$.

1.3 Construcción de la Matriz NGM y Definición de $\mathcal{R}_0$

Linealizando el sistema de infectados alrededor del DFE $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{0}, \mathbf{y}^*)$:

Definition (Matrices F y V)

Las matrices $F, V \in \mathbb{R}^{m \times m}$ se definen mediante las derivadas parciales evaluadas en el DFE:

$$F = \left[\frac{\partial \mathcal{F}_i}{\partial x_j}(\mathbf{0}, \mathbf{y}^*) \right]_{1 \leq i,j \leq m}, \quad V = \left[\frac{\partial \mathcal{V}_i}{\partial x_j}(\mathbf{0}, \mathbf{y}^*) \right]_{1 \leq i,j \leq m}$$

Matriz de la Siguiente Generación (NGM)

- La matriz de la siguiente generación está dada por $K = FV^{-1}$.
- El **Número Reproductivo Básico** es el radio espectral de la NGM:

$$\mathcal{R}_0 = \rho(FV^{-1}) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(FV^{-1})\}$$

1.4 Teorema de Equivalencia Espectral

Theorem (Van Den Driessche & Watmough, 2002)

La matriz Jacobiana completa del sistema $n \times n$ evaluada en el DFE tiene la estructura por bloques:

$$J_{DFE} = \begin{pmatrix} F - V & 0 \\ J_{21} & J_{22} \end{pmatrix}$$

donde todos los valores propios de J_{22} tienen parte real estrictamente negativa. Por lo tanto:

1. $\mathcal{R}_0 < 1 \iff \max_i \mathrm{Re}(\lambda_i(F - V)) < 0 \implies$ *El DFE es* **localmente asintóticamente estable**.
2. $\mathcal{R}_0 > 1 \iff \max_i \mathrm{Re}(\lambda_i(F - V)) > 0 \implies$ *El DFE es* **inestable**.

Para este caso, $J_{21} = \dfrac{\partial \mathcal{G}}{\partial \mathbf{x}}$ *y* $J_{22} = \dfrac{\partial \mathcal{G}}{\partial \mathbf{y}}$.

Cálculo de $\mathcal{R}_0$ en modelos epidemiológicos

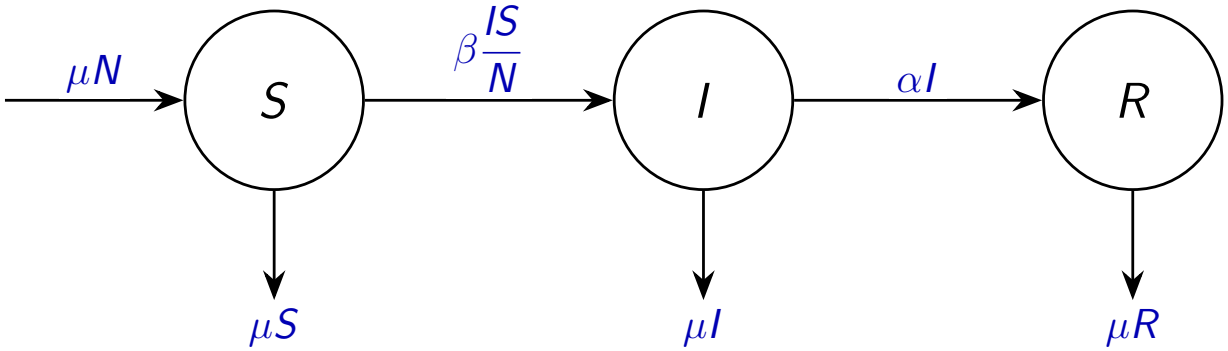


Figura: Diagrama de flujo del modelo SIR con ingreso de susceptibles y mortalidad natural.

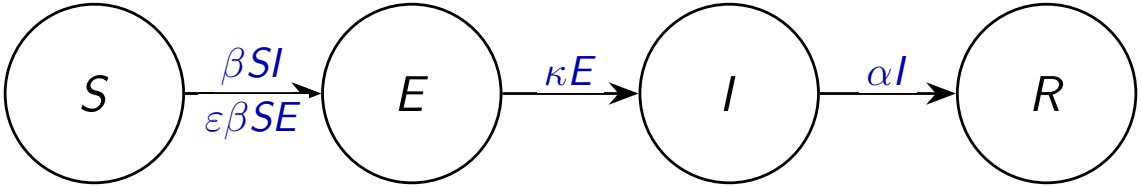


Figura: Diagrama de flujo del modelo SEIR.

Cálculo de $\mathcal{R}_0$ en modelos epidemiológicos

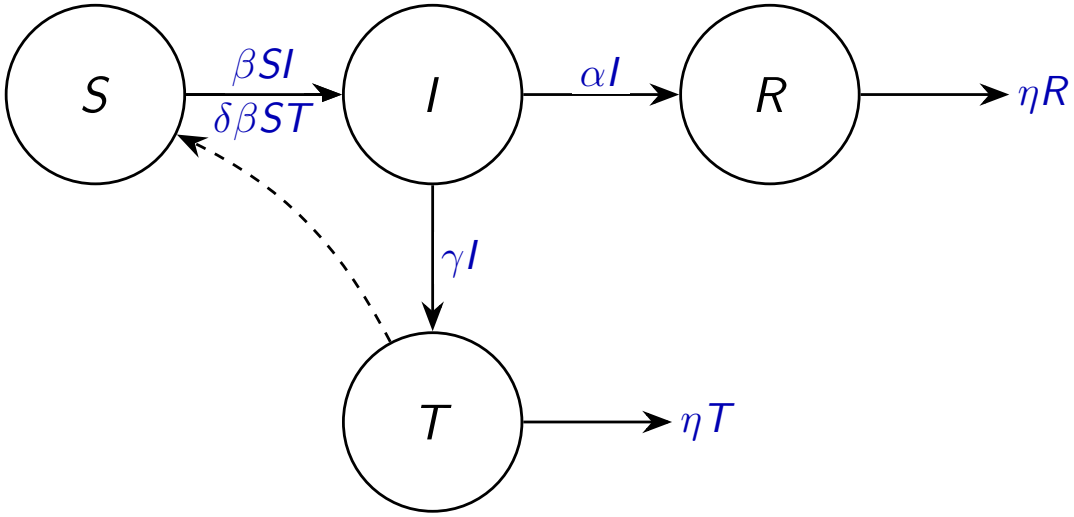


Figura: Diagrama de flujo del modelo SITR.

2.1 Estabilidad Local: Sistema Linealizado - Criterios Routh-Hurwitz

Linealización

Dado el sistema no lineal $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ con un punto fijo $\mathbf{x}^*$, el Teorema de Hartman-Grobman establece la equivalencia topológica entre el sistema no lineal y su linealización $\dot{\mathbf{z}} = J(\mathbf{x}^*)\mathbf{z}$ siempre $J(\mathbf{x}^*)$ es hiperbólica, donde

$$J(\mathbf{x}^*) = \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\right)_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^*}$$

Criterio de Routh-Hurwitz (Dimensión 2 y 3)

Para un polinomio característico $P(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_n = 0$:

- **Caso $n = 2$:** Todos los valores propios tienen $\mathrm{Re}(\lambda) < 0 \iff \mathrm{tr}(J) < 0$ y $\det(J) > 0$.
- **Caso $n = 3$:** Estabilidad local $\iff a_1, a_2, a_3 > 0$, y $a_1 a_2 > a_3$.

2.2 Variedad Central y Bifurcaciones en $\mathcal{R}_0 = 1$

Cuando $\mathcal{R}_0 = 1$, el valor propio dominante de J_{DFE} cruza el eje imaginario ($\lambda_1 = 0$), por lo que la hiperbolicidad falla y el análisis no lineal es obligatorio.

Theorem (Castillo-Chavez & Song, 2004)

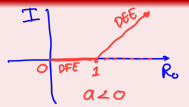
Consideremos un sistema $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \phi)$ *con parámetro de bifurcación* $\phi = \beta$ *tal que* $\mathcal{R}_0(\beta^*) = 1$. *Sean* $\mathbf{v}$ *y* $\mathbf{w}$ *los vectores propios derecho e izquierdo de* J_{DFE} *asociados al valor propio simple* $\lambda = 0$, *normalizados por* $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = 1$.

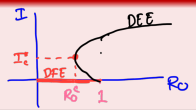
Definimos los coeficientes no lineales a y b:

$$a = \sum_{k,i,j=1}^{n} w_k v_i v_j \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{0}, \beta^*), \quad b = \sum_{k,i=1}^{n} w_k v_i \frac{\partial^2 f_k}{\partial x_i \partial \beta}(\mathbf{0}, \beta^*)$$

Bifurcaciones

- Si $a < 0$: Bifurcación Forward.
- Si $a > 0$: Bifurcación Backward.





2.3 Estabilidad Global vía Funciones de Lyapunov

DFE: $V(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i \Rightarrow \dot{V}(x) \leq 0$

Definition (Función de Lyapunov No Lineal de Volterra-Goh)

Para modelos epidemiológicos con estados positivos $x_i(t) > 0$ y punto de equilibrio $x_i^* > 0$, la función canditata no lineal viene dada por la forma logarítmica de Volterra:

$$g(x) = x - x^* - x^* \ln\left(\frac{x}{x^*}\right) \geq 0 \quad \forall x > 0$$

cumpliendo $g(x^*) = 0$ con un mínimo global estricto en $x = x^*$.

Cálculo de la Derivada a lo Largo de las Trayectorias

$$\dot{g}(x) = \left(1 - \frac{x^*}{x}\right)\dot{x}$$

Si $V(\mathbf{x}) = \sum c_i g_i(x_i)$, la condición $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$ para todo $\mathbf{x} \in \Omega$ garantiza estabilidad global en el sentido de Lyapunov.

Ejemplo: Estabilidad Global del Equilibrio Endémico en el Modelo *SIR*

Sea el modelo *SIR* con demografía ($\dot{S} = \mu N - \beta SI/N - \mu S$, $\dot{I} = \beta SI/N - (\gamma + \mu)I$).
Definimos la función de Lyapunov global $V(S, I) = S - S^* - S^* \ln\left(\frac{S}{S^*}\right) + \left[I - I^* - I^* \ln\left(\frac{I}{I^*}\right)\right]$.

$$
\begin{aligned}
\dot{V} &= \left(1 - \frac{S^*}{S}\right)\dot{S} + \left(1 - \frac{I^*}{I}\right)\dot{I} \\
&= \left(1 - \frac{S^*}{S}\right)\left[\mu(N - S) - \beta\frac{SI}{N} + \beta\frac{S^*I^*}{N}\right] + \left(1 - \frac{I^*}{I}\right)\left[\beta\frac{SI}{N} - (\gamma + \mu)I\right] \\
&= -\mu\frac{(S - S^*)^2}{S} + \beta\frac{S^*I^*}{N}\left(2 - \frac{S^*}{S} - \frac{S}{S^*}\right) \leq 0
\end{aligned}
$$

Dado que la desigualdad de las medias aritmética y geométrica exige $2 - \frac{S^*}{S} - \frac{S}{S^*} \leq 0$, tenemos $\dot{V} \leq 0$ en todo Ω.

2.4 Teorema de Invarianza de LaSalle

Theorem (Principio de Invarianza de LaSalle)

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto positivamente invariante bajo el flujo $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$. Sea $V : \Omega \to \mathbb{R}$ una función continuamente diferenciable tal que $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0$ en Ω.
Definamos $E = \{\mathbf{x} \in \Omega : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$, y sea M el subconjunto invariante más grande contenido en E. Entonces, toda solución $\mathbf{x}(t)$ que inicia en Ω tiende asintóticamente a M cuando $t \to \infty$:

$$\lim_{t \to \infty} \text{dist}(\mathbf{x}(t), M) = 0$$

Aplicación Directa

Si $M = \{\mathbf{x}^*\}$ consiste únicamente en el punto de equilibrio endémico (o DFE), entonces $\mathbf{x}^*$ es **Globalmente Asintóticamente Estable (GAS)** sobre Ω.

2.5 Dinámica Planar: Teorema de Poincaré-Bendixson

Theorem (Poincaré-Bendixson)

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto compacto positivamente invariante que no contiene puntos de equilibrio. Si $\mathbf{x}(t)$ es una trayectoria acotada en Ω, entonces $\mathbf{x}(t)$ es una órbita periódica cerrada o se aproxima asintóticamente a un ciclo límite.

Exclusión de Órbitas Cerradas: Criterio de Bendixson-Dulac

Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ simplemente conexo y $\mathbf{f} \in C^1(D, \mathbb{R}^2)$. Si existe una función continuamente diferenciable $B(x, y)$ (**Multiplicador de Dulac**) tal que:

$$\nabla \cdot (B\mathbf{f}) = \frac{\partial (Bf_1)}{\partial x} + \frac{\partial (Bf_2)}{\partial y}$$

posee signo estrictamente constante (casi en todas partes) en D, entonces el sistema $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ **no admite órbitas cerradas, ciclos límite ni circuitos poligonales** en D.

Ejercicio

Aplicar el criterio de Dulac al Modelo S-I-R, tomando como sistema planar las variables S-I.

Para Discusión

Ejercicio

Dado el modelo *SEIR* estructurado por vacunación parcial V:

$$\dot{S} = \Lambda(1-p) - \beta\frac{SI}{N} - \mu S$$
$$\dot{V} = \Lambda p - (1-\epsilon)\beta\frac{VI}{N} - \mu V$$
$$\dot{E} = \beta\frac{SI}{N} + (1-\epsilon)\beta\frac{VI}{N} - (\sigma+\mu)E$$
$$\dot{I} = \sigma E - (\gamma+\mu)I$$

1. Crear su diagrama de flujo
2. Determinar el DFE y construya las matrices F y V de dimensión 2×2.
3. Muestre analíticamente la expresión explícita de $\mathcal{R}_0$.
4. Pruebe si la estrategia de vacunación p puede reducir $\mathcal{R}_0 < 1$.